

Épreuve blanche n°2

retour des suites — corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)

1) a) $(2 - 2i)^2 = 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 8i - 4 = -8i.$ (0,25)

b) $\Delta = (2 + 2i)^2 - 16i = 8i - 16i = -8i = (2 - 2i)^2.$ Les racines sont $\frac{(2 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$, soit 2 et $2i.$ (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 2i\}$$

2) a) $A(2; 0), B(0; 2), C(2; 2).$ (0,5)

b) $z_A \overline{z_B} = 2 \times (-2i) = -4i$: imaginaire pur, donc $(OA) \perp (OB).$ (0,5)

c) $\vec{OA}$ a pour affixe 2 et $\vec{BC}$ a pour affixe $z_C - z_B = 2$: $\vec{OA} = \vec{BC}$, donc $OACB$ est un parallélogramme. De plus $OA = OB = 2$ et $(OA) \perp (OB)$: c'est un carré de côté 2. (0,75)

$$A(OACB) = 2^2 = 4 \text{ u.a.}$$

3) a) Ω est le milieu de $[OC]$: $z_{\Omega} = \frac{0 + 2 + 2i}{2} = 1 + i$, et le rayon vaut $R = \frac{OC}{2} = \frac{|2 + 2i|}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}.$ (0,5)

b) $M \in (\Gamma) \iff |z - (1 + i)| = \sqrt{2} \iff |(x - 1) + i(y - 1)|^2 = 2$, soit $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2.$ (0,75)

c) Pour $A(2; 0)$: $(2 - 1)^2 + (0 - 1)^2 = 2 \checkmark$. Pour $B(0; 2)$: $(0 - 1)^2 + (2 - 1)^2 = 2 \checkmark$. (0,5)

4) $|z - 2| = |z - 2i| \iff MA = MB$: $\mathcal{F}$ est la médiatrice de $[AB]$, c'est-à-dire la droite d'équation $y = x$ (elle passe par O et par C). (0,5)

Exercice 2 (4 points)

1) a) $7^2 = 49, 7^4 = 49^2 = 2401 = 24 \times 100 + 1$, donc $7^4 \equiv 1 [100].$ (0,5)

b) $7^{4q} = (7^4)^q \equiv 1^q = 1 [100].$ (0,5)

2) a) $2027 = 4 \times 506 + 3$, le reste est 3. (0,25)

b) $7^{2027} = 7^{4 \times 506} \times 7^3 \equiv 1 \times 343 [100]$ et $343 = 3 \times 100 + 43$, donc $7^{2027} \equiv 43 [100].$ (0,75)

c) Le reste modulo 100 étant 43 : le chiffre des unités est 3 et celui des dizaines est 4. (0,5)

3) a) $100 \mid a_n \iff 7^n + 93 \equiv 0 [100] \iff 7^n \equiv 7 [100]$. Les restes de 7^n modulo 100 sont périodiques de période 4 : $7^0 \equiv 1, 7^1 \equiv 7, 7^2 \equiv 49, 7^3 \equiv 43$. Donc $7^n \equiv 7 [100] \iff n \equiv 1 [4].$ (0,75)

b) (0,75)

Reste de n par 4	0	1	2	3
$7^n [100]$	1	7	49	43
$a_n = 7^n + 93 [100]$	94	0	42	36

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) $u_1 = \frac{9 + 4}{3 + 3} = \frac{13}{6}$ et $u_2 = \frac{3 \times \frac{13}{6} + 4}{\frac{13}{6} + 3} = \frac{\frac{13}{2} + 4}{\frac{31}{6}} = \frac{\frac{21}{2} \times 6}{31} = \frac{63}{31}.$ (0,5)

b) Initialisation : $u_0 = 3 > 2$. Hérédité : supposons $u_n > 2$. Alors $u_{n+1} - 2 = \frac{3u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} > 0$ car $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 3 > 0$. Donc $u_{n+1} > 2$. (0,75)

$$2) \text{ a) } u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{4 - u_n^2}{u_n + 3} = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}. \quad (0,5)$$

$$\text{b) } u_n > 2 \text{ donc } u_n^2 > 4 \text{ et } u_n + 3 > 0 : u_{n+1} - u_n < 0. \text{ La suite est décroissante.} \quad (0,25)$$

$$\text{c) } (u_n) \text{ est décroissante et minorée par } 2, \text{ donc convergente.} \quad (0,25)$$

$$3) \text{ a) } u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} \text{ et } u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}. \text{ Donc } v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{u_n - 2}{5(u_n + 2)} = \frac{1}{5} v_n. \quad (0,75)$$

$$(v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{5} \text{ et } v_0 = \frac{3 - 2}{3 + 2} = \frac{1}{5}.$$

$$\text{b) } v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = \frac{1}{5^{n+1}}. \quad (0,25)$$

$$\text{c) De } v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2} \text{ on tire } u_n(1 - v_n) = 2(1 + v_n), \text{ d'où } u_n = \frac{2(1 + v_n)}{1 - v_n} = \frac{2\left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{1 - \frac{1}{5^{n+1}}}. \text{ En multipliant haut et bas par } 5^{n+1} : \quad (0,75)$$

$$u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

$$\text{d) } \lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{n+1} = +\infty \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2. \quad (0,25)$$

$$4) u_n - 2 = \frac{2(5^{n+1} + 1) - 2(5^{n+1} - 1)}{5^{n+1} - 1} = \frac{4}{5^{n+1} - 1}. \text{ Donc } u_n < 2,001 \iff \frac{4}{5^{n+1} - 1} < 10^{-3} \iff 5^{n+1} > 4001. \text{ Or } 5^5 = 3125 < 4001 \text{ et } 5^6 = 15625 > 4001 : \text{ il faut } n + 1 \geq 6. \quad (0,25)$$

$$n = 5$$

Exercice 4 (6,5 points)

$$1) \text{ a) } f(x) = 2e^x - xe^x. \text{ Or } \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0 : \text{ la droite } y = 0 \text{ (axe des abscisses) est asymptote horizontale à } (\mathcal{C}) \text{ au voisinage de } -\infty. \quad (0,5)$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty, \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty; \text{ et } \frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right) e^x \rightarrow -\infty : \text{ branche parabolique de direction } (O, \vec{j}). \quad (0,75)$$

$$2) \text{ a) } f'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x. \quad (0,5)$$

$$\text{b) } e^x > 0 \text{ donc } f' \text{ a le signe de } 1 - x : f \text{ croît sur }]-\infty, 1], \text{ décroît sur } [1, +\infty[, \text{ maximum } f(1) = e. \quad (0,75)$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		$\begin{array}{c} + \\ \vdots \\ 0 \\ \vdots \\ - \end{array}$	
f			

$$3) \text{ a) } f''(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x. \quad (0,5)$$

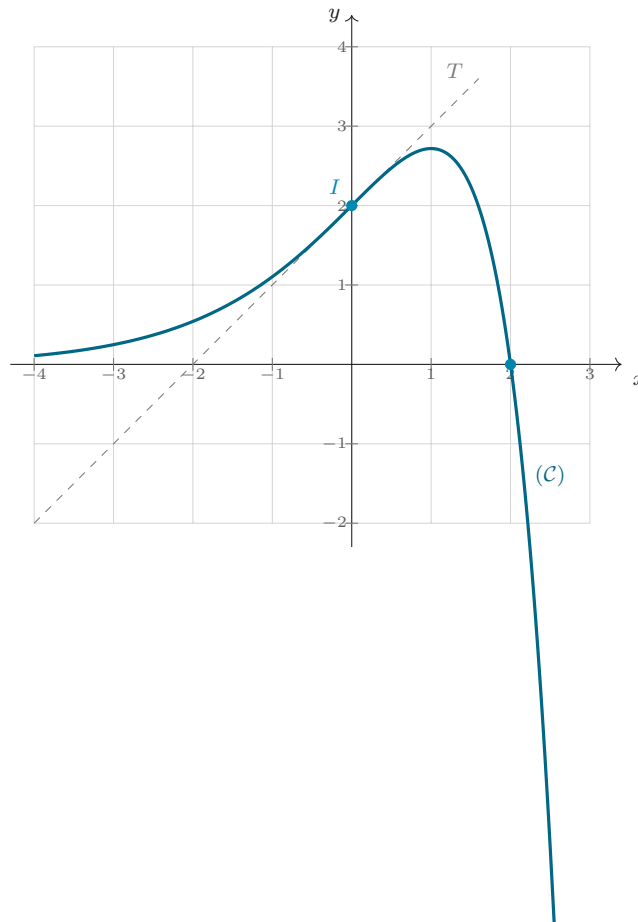
$$\text{b) } f'' \text{ s'annule en } 0 \text{ en changeant de signe (positive avant, négative après) : } I(0; f(0)) = I(0; 2) \text{ est un point d'inflexion.} \quad (0,5)$$

$$\text{c) } f(0) = 2 \text{ et } f'(0) = 1, \text{ donc } T : y = 1 \times (x - 0) + 2. \quad (0,25)$$

$$T : y = x + 2$$

4) Tracé :

(0,75)



5) a) $F'(x) = -e^x + (3 - x)e^x = (2 - x)e^x = f(x).$

(0,25)

b) Sur $[0, 2]$, $f(x) \geq 0$ donc $\mathcal{A} = \int_0^2 f(x) dx = [(3 - x)e^x]_0^2 = 1 \times e^2 - 3.$

(0,75)

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,39 \text{ u.a.}$$

6) a) Sur $[\lambda, 0]$ avec $\lambda < 0$, $f(x) > 0$, donc $\mathcal{A}_\lambda = \int_\lambda^0 f(x) dx = [(3 - x)e^x]_\lambda^0 = 3 - (3 - \lambda)e^\lambda.$

(0,5)

b) $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3 - \lambda)e^\lambda = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3e^\lambda - \lambda e^\lambda) = 0.$

(0,5)

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda = 3$$